✨ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูล ✨

ระบบการจองหอพัก (Dormitory Booking System)

ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และสคริปต์ SQL Server สุดคิวท์

💖 รายชื่อคณะผู้จัดทำ

ทีมนักศึกษาผู้พัฒนาระบบสุดน่ารัก

นายฮารูน วันโย
68040249119

นายธีรภัทร จันลา
68040259109

นายปรีชา ขันแข็ง
68040249110

นายอนุวัฒน์ น้อยอุดม
68040249131

🌱 กฎทางธุรกิจ (Business Rules) - ส่วนที่ 1

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการบริหารจัดการห้องพักและนักศึกษา

01

การจัดการประเภทห้องพัก

บันทึกประเภทห้องพัก ระบุราคาค่าเช่าต่อเดือนและความจุผู้เข้าพักสูงสุดอย่างชัดเจน

02

การจัดการห้องพัก

หมายเลขห้องไม่ซ้ำกัน สังกัดประเภทเดียว มีสถานะว่าง จองแล้ว หรือมีผู้เข้าพัก

03

ข้อมูลนักศึกษา

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นคีย์หลักในการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน

🌷 กฎทางธุรกิจ (Business Rules) - ส่วนที่ 2

เงื่อนไขการจองและการชำระเงินในระบบ

04

เงื่อนไขการจองห้องพัก

นักศึกษาจองได้หลายครั้ง ห้องพักถูกจองได้หลายช่วงเวลา บันทึกวันที่จองและวันเข้าพัก สถานะเริ่มต้นคือรอยืนยัน

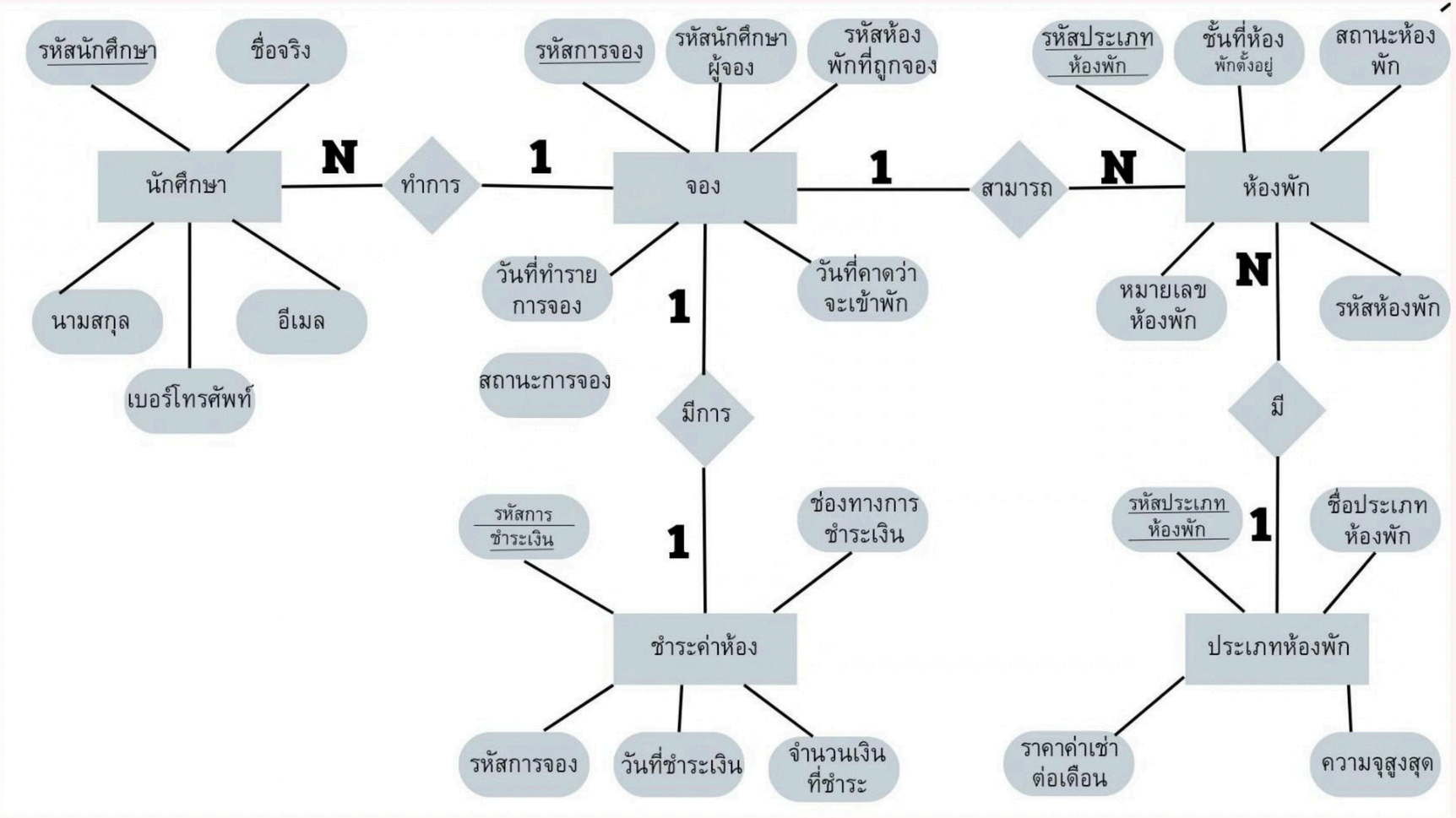
05

เงื่อนไขการชำระเงิน

ผูกกับการจอง 1 รายการชำระได้หลายครั้ง (มัดจำ/ส่วนที่เหลือ) บันทึกวันที่ จำนวนเงิน และช่องทางชำระ

แผนภาพ ER Diagram

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีฉบับสมบูรณ์



🧩 คำอธิบาย Entity, Attribute และ Relationship

รายละเอียดองค์ประกอบหลักของฐานข้อมูล

นักศึกษา (Students) & ประเภทห้องพัก (RoomTypes)

เก็บข้อมูลหลัก เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล และประเภทห้องพักพร้อมราคาและจำนวนความจุ

ห้องพัก (Rooms) & การจอง (Bookings)

ห้องพักเชื่อมโยงกับประเภทห้องแบบ 1:N และการจองเป็นความสัมพันธ์แบบ N:M ระหว่างนักศึกษากับห้องพัก

การชำระเงิน (Payments)

เชื่อมโยงกับตารางการจองแบบ 1:N เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเงินทั้งหมด

📋 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Schema)

การแปลง ER Diagram เป็นตารางพร้อมระบุ Primary Key และ Foreign Key

RoomTypes: (TypeID, TypeName, PricePerMonth, Capacity)

Rooms: (RoomID, RoomNumber, #TypeID, FloorNumber, Status)

Students: (StudentID, FirstName, LastName, Phone, Email)

Bookings: (BookingID, #StudentID, #RoomID, BookingDate, CheckInDate, BookingStatus)

Payments: (PaymentID, #BookingID, PaymentDate, Amount, PaymentMethod)

📚 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตารางสรุปรายละเอียดโครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล และคีย์

Table name	Column name	Description	Type	Size	Null	Key
RoomTypes	TypeID	รหัสประเภทห้องพัก	int	4		PK (AutoIncrement)
(ตารางประเภทห้องพัก)	TypeName	ชื่อประเภทห้องพัก	nvarchar	100		
	PricePerMonth	ราคาค่าเช่าต่อเดือน	decimal	9		
	Capacity	ความจุสูงสุด	int	4		
Rooms	RoomID	รหัสห้องพัก	int	4		PK (AutoIncrement)
(ตารางห้องพัก)	RoomNumber	หมายเลขห้องพัก	varchar	10		
	TypeID	รหัสประเภทห้องพัก	int	4		FK(RoomTypes)
	FloorNumber	ชั้นที่ห้องพักตั้งอยู่	int	4		
	Status	สถานะห้องพัก	nvarchar	20	Y	
Students	StudentID	รหัสนักศึกษา	varchar	20		PK
(ตารางนักศึกษา)	FirstName	ชื่อจริง	nvarchar	50		
	LastName	นามสกุล	nvarchar	50		
	Phone	เบอร์โทรศัพท์	varchar	15	Y	
	Email	อีเมล	varchar	50	Y	
Bookings	BookingID	รหัสการจอง	int	4		PK (AutoIncrement)
(ตารางการจอง)	StudentID	รหัสนักศึกษาผู้จอง	varchar	20		FK(Students)
	RoomID	รหัสห้องพักที่ถูกจอง	int	4		FK(Rooms)
	BookingDate	วันที่ทำรายการจอง	date	3		
	CheckInDate	วันที่คาดว่าจะเข้าพัก	date	3		
	BookingStatus	สถานะการจอง	nvarchar	20	Y	
Payments	PaymentID	รหัสการชำระเงิน	int	4		PK (AutoIncrement)
(ตารางการชำระเงิน)	BookingID	รหัสการจอง	int	4		FK(Bookings)
	PaymentDate	วันที่ชำระเงิน	date	3		
	Amount	จำนวนเงินที่ชำระ	decimal	9		
	PaymentMethod	ช่องทางการชำระเงิน	nvarchar	50	Y	

💻 โค้ด SQL: การสร้างฐานข้อมูลและตารางหลัก

คำสั่งสร้างฐานข้อมูล DormitoryBooking และตาราง RoomTypes, Students

```
CREATE DATABASE DormitoryBooking;
GO
USE DormitoryBooking;
GO

CREATE TABLE RoomTypes (
    TypeID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    TypeName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    PricePerMonth DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Capacity INT NOT NULL
);

CREATE TABLE Students (
    StudentID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    FirstName NVARCHAR(50) NOT NULL,
    LastName NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Phone VARCHAR(15),
    Email VARCHAR(50)
);
```

💻 โค้ด SQL: ตารางห้องพัก การจอง และการชำระเงิน

สคริปต์สร้างความสัมพันธ์ Foreign Key ครบถ้วน

```
    RoomID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    RoomNumber VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    TypeID INT NOT NULL,
    FloorNumber INT NOT NULL,
    Status NVARCHAR(20) DEFAULT N'ว่าง',
    FOREIGN KEY (TypeID) REFERENCES RoomTypes(TypeID)
);

CREATE TABLE Bookings (
    BookingID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    StudentID VARCHAR(20) NOT NULL,
    RoomID INT NOT NULL,
    BookingDate DATE NOT NULL,
    CheckInDate DATE NOT NULL,
    BookingStatus NVARCHAR(20) DEFAULT N'รอยืนยัน',
    FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Students(StudentID),
    FOREIGN KEY (RoomID) REFERENCES Rooms(RoomID)
);

CREATE TABLE Payments (
    PaymentID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    BookingID INT NOT NULL,
    PaymentDate DATE NOT NULL,
    Amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PaymentMethod NVARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (BookingID) REFERENCES Bookings(BookingID)
```

🎯 สรุปผลการดำเนินงาน

ประโยชน์และความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

ความถูกต้องของโครงสร้าง

ออกแบบตามหลักการ Normalized และถูกต้องตามกฎทางธุรกิจทุกประการ

ความพร้อมใช้งานจริง

ชุดคำสั่ง SQL รองรับการติดตั้งบน Microsoft SQL Server พร้อมใช้งานทันที